

南京林业大学 试卷(B)

课程 电工及电子技术 B 2013 ~2014 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	总分
得分															

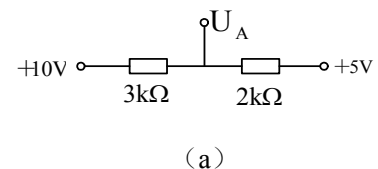
一、是非题（在括号中填入“是”或“非”，每小题 1 分，共计 10 分）

- [] 1. 在线性电路中，两个电源在电路中产生的电流、电压和功率等于每个电源单独作用时在电路中产生的电流、电压和功率的代数和。
- [] 2. 参考方向可以任意选择，同一电压或电流，在不同的参考方向下绝对值不变，而符号相反。
- [] 3. N 型半导体多数载流子是自由电子，电子带负电荷，故 N 型半导体带负电。
- [] 4. 在 R、L、C 串联电路中，当 $L > C$ 时电路呈电感性，即总电流滞后于总电压。
- [] 5. 感性负载与适当的电容并联，可以提高功率因数，但负载的工作状态不变。
- [] 6. W7815 型三端集成稳压器的输出电压 $U_0 = -15V$ 。
- [] 7. 三相异步电动机的起动电流很大的原因是起动时转子电动势最大。
- [] 8. 二极管加正向偏置电压时，二极管一定导通。
- [] 9. 熔断器起短路保护作用，热继电器起过载保护作用。
- [] 10. 三极管含有两个 PN 结，故可以用两个二极管代替使用。

二、填空题（每空 1 分，共计 20 分）

（注：只将正确答案填入该题空白处。）

1. 在右图所示 (a) 电路中，A 点电位 $U_A = \underline{\hspace{2cm}}$ V。
2. 若电路 $L = 1H$ ， $C = 100pF$ 时恰好 $X_L = X_C$ ，则此时电源频率 f 为 $\underline{\hspace{2cm}}$ kHz。
3. 三相电压对称，三相负载对称，当负载由 Y 联接改为 Δ 联接时， Δ 联接时的线电流为原来负载作 Y 联接时的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 倍。负载功率是原来的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 倍。
4. 变压器可以进行 $\underline{\hspace{2cm}}$ 变换、 $\underline{\hspace{2cm}}$ 变换和 $\underline{\hspace{2cm}}$ 变换。
5. 理想运算放大器理想化的条件是：开环电压放大倍数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 、输入电阻为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 、输出电阻为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
6. 已知 Y-52-4 型三相异步电动机的额定功率是 10KW，额定转速为 1470 转/分，则磁极对数 $P = \underline{\hspace{2cm}}$ ，额定转差率 $S_N = \underline{\hspace{2cm}}$ ，额定转矩 $T_N = \underline{\hspace{2cm}}$ NM。
7. 主从型 JK 触发器是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 触发方式，维持阻塞型 D 触发器是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 触发方式。
8. 二极管的基本特性是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，稳压管应工作在 $\underline{\hspace{2cm}}$ 状态。
9. 共发射极固定偏置放大器的输出出现正半周失真，它属于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 失真，是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 原因造成的，应调 $\underline{\hspace{2cm}}$ 使它消失。

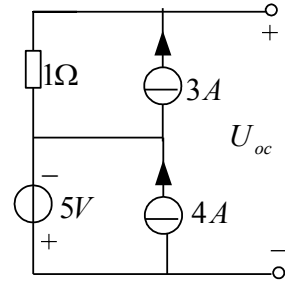


三、选择题（每空 2 分，共计 20 分）

（注：在每小题的备选答案中选择合适的答案编号填入该题空白处，多选或不选均按选错论处）

1. 图右所示电路的输出电压 U_{oc} 为_____V。

(A) 8V (B) -4V
(C) 2V (D) -2V



2. 若感抗 $X_L = 5\Omega$ 上的电压 $u_L = 10\sin(\omega t + 45^\circ)V$,

则通过该电感的电流为_____。

(A) $i_L = \frac{10}{j5}\sin(\omega t + 45^\circ)A = -j2\sin(\omega t + 45^\circ)A$ (B) $i_L = 2\cos(\omega t - 45^\circ)A$
(C) $i_L = 2\sin(\omega t - 45^\circ)A$ (D) $i_L = 2\cos(\omega t + 45^\circ)A$

3. 电路发生串联谐振时，电路总的阻抗_____；电流_____；电路呈现_____。

(A) 最大 (B) 最小 (C) 不变
(D) 感性 (E) 容性 (F) 阻性

4. 二极管加正向电压时，有一段死区电压，锗管约为_____。

(A) 0.1V (B) 0.3V (C) 0.5V (D) 0.7V

5. 一个半波整流电路输入电压有效值为 40V，负载上的直流电压的平均值 U_0 为_____（无滤波电路）。

(A) 36V (B) 18V (C) 40V (D) 48V

6. 某感性负载在额定工作状态下，并联电容后，电路发生了谐振，这时感性负载的电流 I 与其额定电流相比，则_____。

(A) $I > I_N$ (B) $I < I_N$ (C) $I = I_N$

7. 在或非门电路中，多余的输入端子可以_____而不影响使用。

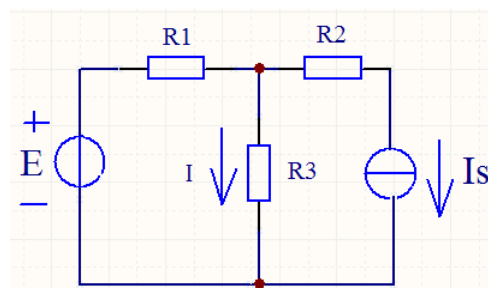
(A) 悬空 (B) 接正电源 (C) 接地

8. 在 RLC 串联交流电路中，测得电阻、电感和电容的电压分别为 40V、60V 和 90V，则电路的总电压为_____V。

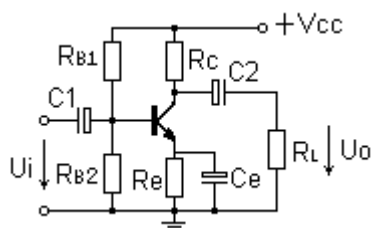
(A) 190V (B) 10V (C) 50V (D) 40V

四、计算题（共计 34 分）

1. (8 分) 利用戴维宁定理求右图所示电路中的电流 I 。已知 $E=10V$, $I_s=1A$, $R_1=R_2=R_3=4\ \Omega$



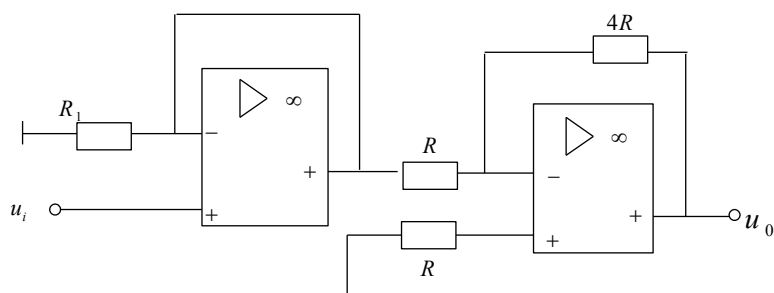
2. (10 分) 计算题下列共发射极放大电路 $V_{CC}=12V$, $\beta=50$, $R_{B1}=50K\ \Omega$, $R_{B2}=30K\ \Omega$, $R_c=1.9K\ \Omega$, $R_L=2K\ \Omega$, $R_e=2K\ \Omega$, $r_{be}=1.0\ K\ \Omega$, $C_e=100\mu f$, $C_1=50\mu f$, $C_2=50\mu f$ 。



- 1、计算该放大电路的静态工作点
- 2、画该放大电路的微变等效电路
- 3、计算电压放大倍数。

3. (8 分) 有一参数未知的线圈，如果用频率为 f_1 和 f_2 的两个正弦电源对线圈进行测量，电源电压均为 $220V$ ，测试结果为： $f_1=100Hz$, $I_1=22A$; $f_2=200Hz$, $I_2=12.9A$ ，求线圈的电阻和电感。

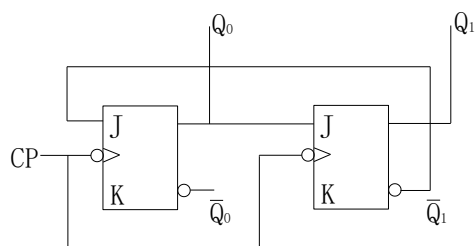
4. (8 分) 电路如图所示, 求输入 u_i 和 输出 u_o 的关系式。



五、其它题 (共计 16 分)

1. (10 分) 设计某三相异步电动机能两地都能起动、停车的控制电路和主电路, 并要求有短路、失压、过载保护。试画出其主电路和控制电路。

2. (6 分) 下列电路已知 CP 的波形如图所示。指出是几进制计数器, 并画出 Q_0 、 Q_1 的波形。(设初始状态为 $Q_1Q_0 = 00$)



南京林业大学 试卷 (B)

课程 电工及电子技术 B 2013 ~2014 学年第 1 学期

标准答案

一、判断题 (10 分)

[$\checkmark$] 2、5、7、9 [$\times$] 1、3、4、6、8、10

二、填空题 (20 分, 每空 1 分)

1. +7
2. 15. 92
3. 3, 3
4. 变压 变流 变阻抗
5. 无穷, 无穷, 0
6. 2, 0. 02, 65. 4
7. 下降沿; 上升沿。
8. 单向导电性, 反向击穿区
9. 截止失真, 静态工作点过低 (I_B 小), 调小 R_B

三、选择题 (20 分, 每空 2 分)

1. D 2. C 3. B、A、F 4. A 5. B 6. C 7. C 8. C

四、计算题 (34 分)

(8 分) 1. 解: $U_{oc}=E-I_4=10-1\times 4=6V$ (3 分) $R_0=4\Omega$, (2 分)

$$I = \frac{U_{oc}}{R_0 + R_3} = \frac{6}{4 + 4} = 0.75A \quad (3 \text{ 分})$$

(10 分) 2. 解: 该放大电路的静态工作点

- 1) $V_B = V_{CC} R_{B2} / (R_{B1} + R_{B2}) = 4.5(V)$ (1 分)
- 2) $I_E = (V_B - U_{BE}) / R_E = 2(mA)$
- 3) $I_C = I_E = 2(mA)$ (1 分)
- 4) $I_B = I_C / \beta = 40(\mu A)$ (1 分)
- 5) $U_{CE} = V_{CC} - (I_C R_C + I_E R_E) = 4.2(V)$ (1 分)

微变等效电路略 (3 分)

电压放大倍数 $A_v = -\beta R_L' / r_{be} = -50$ (3 分)

(8 分) 3.

$$|z| = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$|z| = \frac{220}{22} = \sqrt{R^2 + (2\pi \cdot 100L)^2} = 10$$

$$|z| = \frac{220}{12.9} = \sqrt{R^2 + (2\pi \cdot 200L)^2} = 17$$

解得: $R=6.1 \Omega$

$L=12.6\text{mH}$

(4 分)

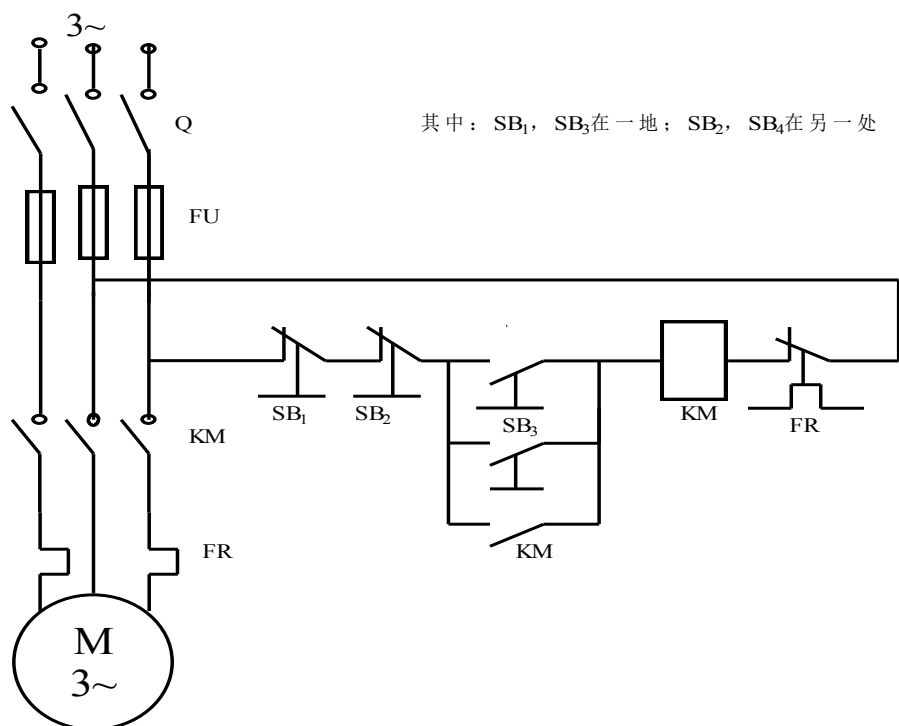
(2 分)

(2 分)

(8 分) 4. 解: $u_{01} = u_i$ $u_0 = -\frac{4R}{R} u_i = -4u_i$ (各 4 分)

五、问答题 (共 16 分)

(10 分) 1. 答:



(6 分) 2. 答: 同步三进制加法计数器

